

C1-TP2 : CONNEXION À UN SERVEUR DISTANT

(01) EXPLIQUER LE PRINCIPE DU CLIENT-SERVEUR EN INFORMATIQUE.

Client → envoie une requête → Serveur

Client ← reçoit la réponse ← Serveur

(02) DONNER LE RÔLE DE :

▪ UN SERVEUR DHCP

Donne automatiquement une **adresse IP et les paramètres réseau** aux appareils.

▪ UN SERVEUR PROXY

Donne automatiquement une **adresse IP et les paramètres réseau** aux appareils.

(03) DONNER ET TESTER CHAQUE COMMANDE PERMETTANT DE « PINGER » 4 FOIS :

▪ LA CARTE FOX G20 (SERVEUR POUR LE PROJECTEUR SCAN) CONNECTÉE À L'ADRESSE 172.17.0.33

PING -c 4 172.17.0.33

```
PING 172.17.0.33 (172.17.0.33) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.17.0.33: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.964 ms  
64 bytes from 172.17.0.33: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.614 ms  
64 bytes from 172.17.0.33: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.606 ms  
64 bytes from 172.17.0.33: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.603 ms  
  
--- 172.17.0.33 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3039ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.603/0.696/0.964/0.154 ms
```

▪ LE SERVEUR DHCP/PROXY DE LA SECTION CIEL

PING -C 4 172.17.0.1

```
PING 172.17.0.1 (172.17.0.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.603 ms  
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.587 ms  
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.482 ms  
64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.577 ms  
  
--- 172.17.0.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3055ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.482/0.562/0.603/0.047 ms
```

▪ L'IMPRIMANTE RÉSEAU HP DE LA SALLE E003

PING -C 4 172.17.0.23

```
PING 172.17.0.23 (172.17.0.23) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.17.0.23: icmp_seq=1 ttl=64 time=2032 ms  
64 bytes from 172.17.0.23: icmp_seq=2 ttl=64 time=1025 ms  
64 bytes from 172.17.0.23: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.615 ms  
64 bytes from 172.17.0.23: icmp_seq=4 ttl=64 time=1343 ms  
  
--- 172.17.0.23 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3055ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.615/1100.023/2031.814/731.701 ms, pipe 3
```

▪ LE SERVEUR WEB GOOGLE : [GOOGLE.FR](https://www.google.fr)

PING -C 4 [GOOGLE.FR](https://www.google.fr)

```
PING google.fr (216.58.214.163) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from mad01s26-in-f163.1e100.net (216.58.214.163): icmp_seq=1  
ttl=116 time=7.75 ms  
64 bytes from mad01s26-in-f163.1e100.net (216.58.214.163): icmp_seq=2  
ttl=116 time=7.17 ms  
64 bytes from mad01s26-in-f3.1e100.net (216.58.214.163): icmp_seq=3  
ttl=116 time=7.46 ms  
64 bytes from par10s42-in-f3.1e100.net (216.58.214.163): icmp_seq=4  
ttl=116 time=7.04 ms  
  
--- google.fr ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.036/7.352/7.745/0.274 ms
```

(04) DÉFINIR LE TERME TTL. EXPLIQUER SON RÔLE.

TTL = durée de vie d'un paquet.

Il indique combien de routeurs le paquet peut traverser.

À chaque saut, la valeur diminue.

Si elle arrive à 0, le paquet est supprimé pour éviter qu'il tourne en boucle.

(05) EN FONCTION DES VALEURS DE TTL₁ RETOURNÉES PAR CHAQUE PING, DÉTERMINER LE NOMBRE DE ROUTEURS PROBABLEMENT TRAVERSÉS.

♦ CARTE FOX G20 (172.17.0.33)

- TTL reçu = 64
- Valeur typique initiale = 64
- Sauts probables = $64 - 64 = 0$

♦ SERVEUR DHCP/PROXY (172.17.0.1)

- TTL reçu = 64
- Initiale = 64
- Sauts probables = 0

♦ IMPRIMANTE HP E003 (172.17.0.23)

- TTL reçu = 64
- Initiale = 64
- Sauts probables = 0

♦ SERVEUR WEB GOOGLE.FR (216.58.214.163)

- TTL reçu = 116
- Initiale possible = 128 (Windows/Linux)
- **Sauts probables** = $128 - 116 = 12$

(06) LANCER LA COMMANDE `$ NMAP -sP 172.17.0.23` ET EXPLIQUER SON RÔLE.

```
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-10-06 15:42 CEST
Nmap scan report for 172.17.0.23
Host is up (0.10s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
```

Vérifie simplement si l'hôte est en ligne (répond au ping) sans scanner ses ports.

(07) EN FONCTION DE LA COMMANDE PRÉCÉDENTE, DÉTERMINER ET TESTER UNE COMMANDE PERMETTANT DE SCANNER LE RÉSEAU LOCAL PAR PING SUR LA PLAGE DES ADRESSES RÉSERVÉES PAR LE SERVEUR DHCP (DE 172.17.0.100 À 172.17.2.255) POUR DÉTERMINER TOUTES LES ADRESSES IP DES MACHINES CONNECTÉES.

Pour scanner le réseau local et lister toutes les machines actives entre **172.17.0.100** et **172.17.2.255** :

```
nmap -sP 172.17.0.100-172.17.2.255
```

(08) LANCER LA COMMANDE `$ NMAP -p 80 172.17.0.23` ET EXPLIQUER SON RÔLE. À QUOI CORRESPOND LE PORT LOGICIEL 80 ? DONNER LE PROTOCOLE ASSOCIÉ AU PORT 80. PAR QUEL LOGICIEL PEUT ONT ACCÉDER À CE PORT POUR UTILISER CE PROTOCOLE ?

Vérifie si le **port 80** est ouvert sur l'hôte (HTTP). **Protocole** = TCP.

(09) LANCER LA COMMANDE `$ NMAP 172.17.0.23` ET EXPLIQUER SON RÔLE. QUELS SONT LES PORTS LOGICIELS CONNUS 2 OUVERTS ? DÉFINIR POUR CHAQUE PORT CONNU LE PROTOCOLE ASSOCIÉ.

`nmap 172.17.0.23` → scanne les 1000 ports TCP les plus courants et affiche les ports ouverts.

Ports ouverts repérés et protocoles :

- **80/tcp** → HTTP (web non chiffré)
- **443/tcp** → HTTPS (web chiffré)
- **515/tcp** → LPD (impression)
- **631/tcp** → IPP (impression)
- **8080/tcp** → HTTP alternatif / proxy (web)
- **9100/tcp** → JetDirect / impression « raw »

(10) LANCER LA COMMANDE `$ nmap 172.17.0.33`. QUELS SONT LES PORTS LOGICIELS OUVERTS ?

`nmap 172.17.0.33` → scanne les ports TCP courants.

Ports ouverts :

- **22/tcp** → SSH (connexion sécurisée)
- **80/tcp** → HTTP (web non chiffré)

(11) OUVRIR UN NAVIGATEUR WEB (CLIENT), AFFICHER LA PAGE WEB SITUÉE À L'ADRESSE [HTTP://172.17.0.33](http://172.17.0.33) (SERVEUR WEB DE LA CARTE FoxG20).

CETTE CONNEXION EST-ELLE SÉCURISÉE ?

Non

QUEL EST LE PORT PAR DÉFAUT UTILISÉ ?

Le port 80

(12) OUVRIR LES OUTILS DE DÉVELOPPEUR DU NAVIGATEUR ET VISUALISER EN MODE RÉSEAU LES REQUÊTES HTTP ENVOYÉES PAR LE CLIENT AU SERVEUR POUR AFFICHER LA PAGE WEB (IL FAUT RAFRAÎCHIR LA PAGE POUR RELANCER LES REQUÊTES). QUELLES SONT LES REQUÊTES ENVOYÉES ?

Ce sont des requêtes GET.

(13) ÉTABLIR UNE CONNEXION TELNET (CLIENT) DANS UN TERMINAL (COMMANDE CI-DESSOUS À LA LIGNE 01) ET TESTER LES REQUÊTES HTTP (LIGNES 02 ET 03) ENVOYÉES AU SERVEUR WEB. DONNER POUR CHAQUE MÉTHODE HTTP (HEAD ET GET) LA RÉPONSE DU SERVEUR.

```
leo@pc-e002-07:~$ telnet 172.17.0.33 80
Trying 172.17.0.33...
Connected to 172.17.0.33.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.1
HOST: HOSTNAME

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Accept-Ranges: bytes
ETag: "2959650637"
Last-Modified: Mon, 01 Jan 2007 00:18:37 GMT
Content-Length: 6203
Date: Tue, 20 Jan 1970 06:58:44 GMT
Server: lighttpd/1.4.31

Connection closed by foreign host.
```

Avec HOST, il donne le code HTML

(14) QUE SIGNIFIE SSH ? CETTE CONNEXION EST-ELLE SÉCURISÉE ? QUEL EST LE PORT PAR DÉFAUT UTILISÉ ?

SSH = Secure Shell.

Oui, cette connexion est **sécurisée** : elle chiffre **tout le trafic** (login, commandes, fichiers) entre le client et le serveur.

Port par défaut : 22/tcp.

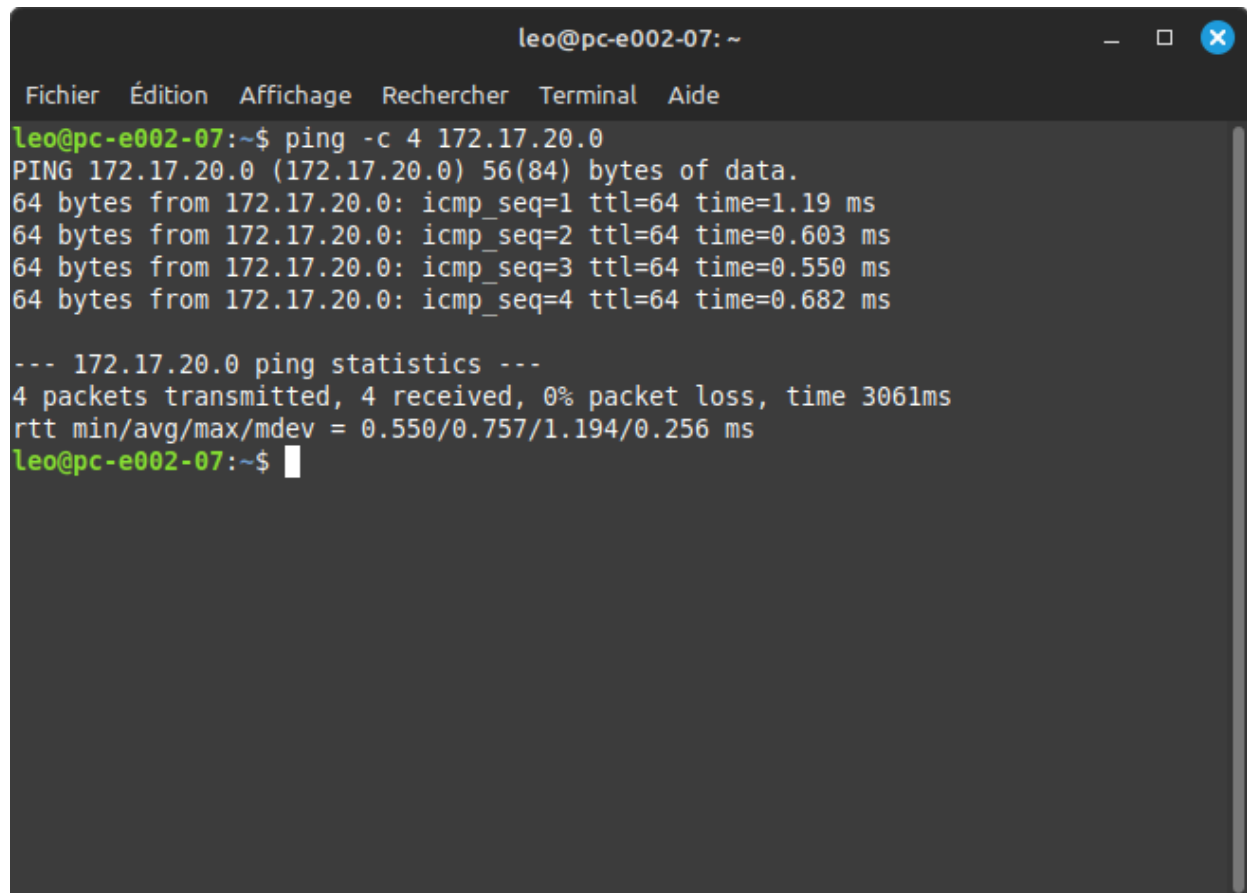
(15) LANCER LA COMMANDE : `$ SSH ROOT@172.17.0.33` ET UTILISER LE MOT DE PASSE NETUSG20. QUE CONSTATEZ-VOUS. ARRÊTER LA CONNEXION EN UTILISANT LA COMMANDE EXIT.

Ça ouvre une **session SSH sécurisée** sur la Fox G20

(16) D'APRÈS LA SYNTAXE DE LA COMMANDE SCP, DONNER SON RÔLE.

scp sert à copier des fichiers ou dossiers entre machines locales et distantes via SSH sécurisé.

(17)



```
leo@pc-e002-07: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
leo@pc-e002-07:~$ ping -c 4 172.17.20.0  
PING 172.17.20.0 (172.17.20.0) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.17.20.0: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.19 ms  
64 bytes from 172.17.20.0: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.603 ms  
64 bytes from 172.17.20.0: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.550 ms  
64 bytes from 172.17.20.0: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.682 ms  
  
--- 172.17.20.0 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3061ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.550/0.757/1.194/0.256 ms  
leo@pc-e002-07:~$
```